Asignación 3: Inferencias sobre una población

Jop Rubén Escobedo Cruz

09/09/2026

```
# Jop Rubén Escobedo Cruz
# Matrícula
# Fecha de entrega - 09/09/2026

# EJERCICIO 3.1 ----
# H0: mu = 16.5 ; H1: diferente a la media base

# Importar datos----

# URL de los datos
url <- paste0(
  "https://raw.githubusercontent.com/mgtagle/",
  "Estadistica_Investigacion_2026/refs/heads/main/",
  "Datos/Crudos/cuadro1.csv")

# Importar los datos directamente desde GitHub
cuadro1 <- read.csv(url, header = TRUE)

# Revisar los datos
head(cuadro1)
```

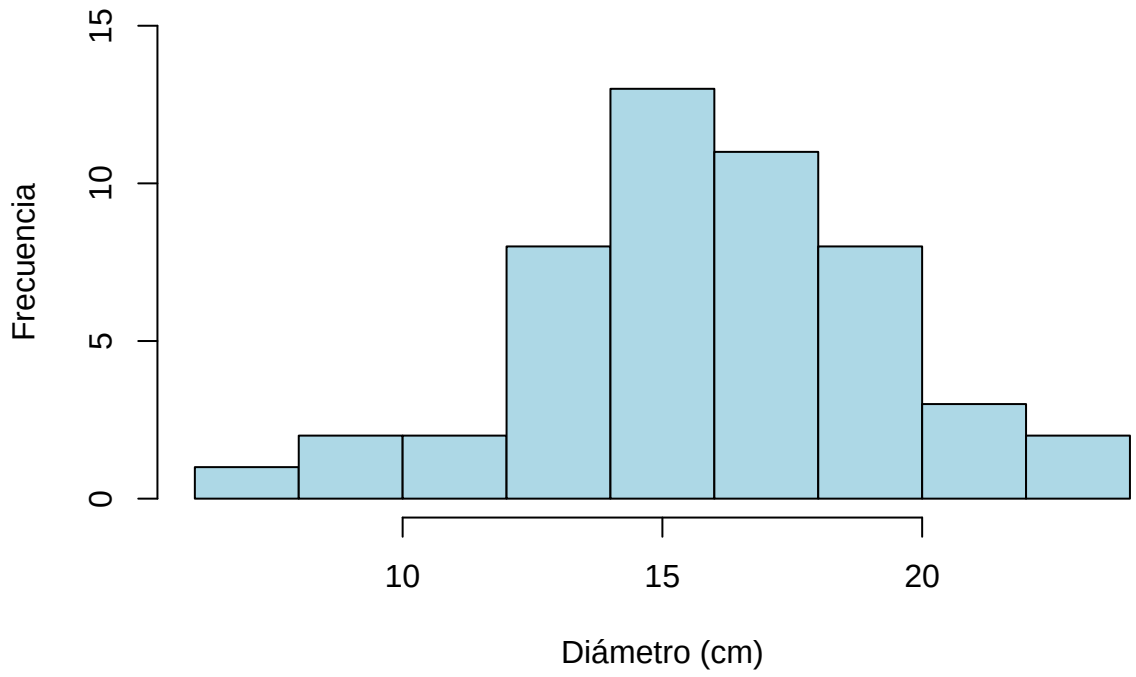
```
##   Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura
## 1     1    12       F     C       4     15.3  14.78
## 2     2    12       F     D       3     17.8  17.07
## 3     3     9       C     D       5     18.2  18.28
## 4     4     9       H     S       4      9.7   8.79
## 5     5     7       H     I       6     10.8  10.18
## 6     6    10       C     I       3     14.1  14.90
```

```
str(cuadro1)
```

```
## 'data.frame':    50 obs. of  7 variables:
##  $ Arbol   : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
##  $ Fecha   : int  12 12 9 9 7 10 10 12 16 14 ...
##  $ Especie : chr  "F" "F" "C" "H" ...
##  $ Clase   : chr  "C" "D" "D" "S" ...
##  $ Vecinos : int  4 3 5 4 6 3 2 2 4 5 ...
##  $ Diametro: num  15.3 17.8 18.2 9.7 10.8 14.1 17.1 20.6 18.2 16.1 ...
##  $ Altura  : num  14.78 17.07 18.28 8.79 10.18 ...
```

```r
# Graficar ----

hist(cuadro1$Diametro,
     main = "",
     xlab = "Diámetro (cm)",
     ylab = "Frecuencia",
     ylim = c(0,15),
     col = "lightblue")
```




```r
# Normalidad datos y estadisticos descriptivos ----

shapiro.test(cuadro1$Diametro)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  cuadro1$Diametro
## W = 0.9883, p-value = 0.8988
```

```r
mean(cuadro1$Diametro)
```

```
## [1] 15.794
```

```r
sd(cuadro1$Diametro)
```

```
## [1] 3.227017
```

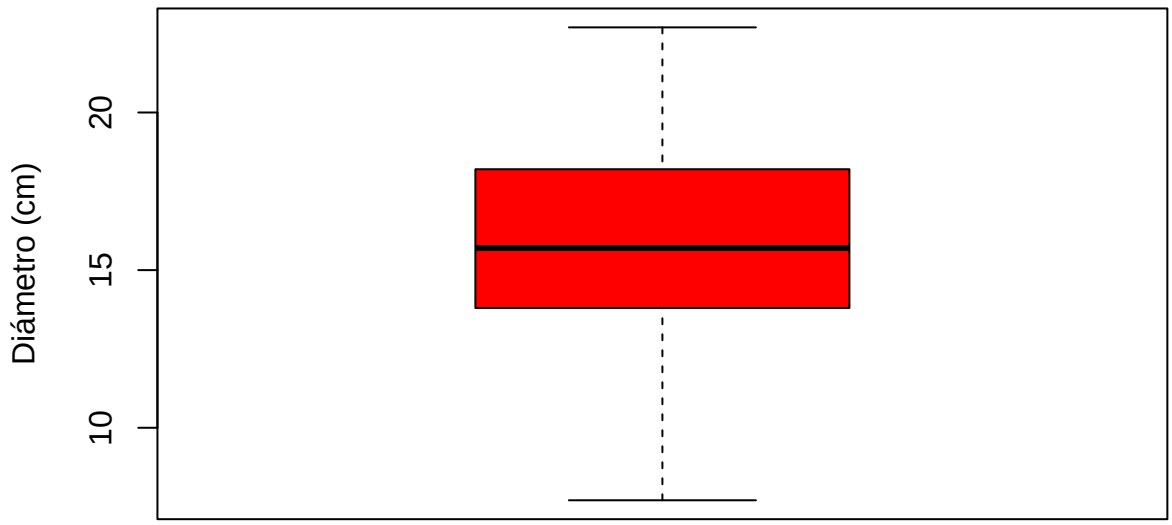
```r
var(cuadro1$Diametro)
```

```
## [1] 10.41364
```

```r
fivenum(cuadro1$Diametro)
```

```
## [1]  7.7 13.8 15.7 18.2 22.7
```

```r
boxplot(cuadro1$Diametro,
        col = "red",
        ylab = "Diámetro (cm)")
```




```r
# Prueba de una sola muestra

t.test(cuadro1$Diametro, mu = 16.5, alternative = "two.sided")
```

```
##
##  One Sample t-test
```

```
##
## data:  cuadro1$Diametro
## t = -1.547, df = 49, p-value = 0.1283
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 16.5
## 95 percent confidence interval:
##  14.87689 16.71111
## sample estimates:
## mean of x
##    15.794
```

Conclusión

El diámetro medio de los 50 árboles inventariados es de 15.79 cm, con una desviación estándar de 3.23 cm. No se encontraron diferencias significativas respecto del valor histórico de referencia de 16.5 cm (t = -1.547; gl = 49; p = 0.1283).

El intervalo de confianza del 95 % [14.877 , 16.711] cm contiene el valor de referencia, lo que coincide con la decisión obtenida mediante el valor de *p*.